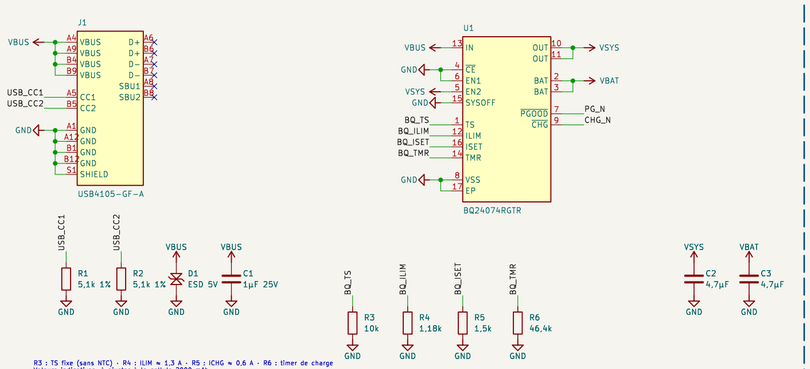
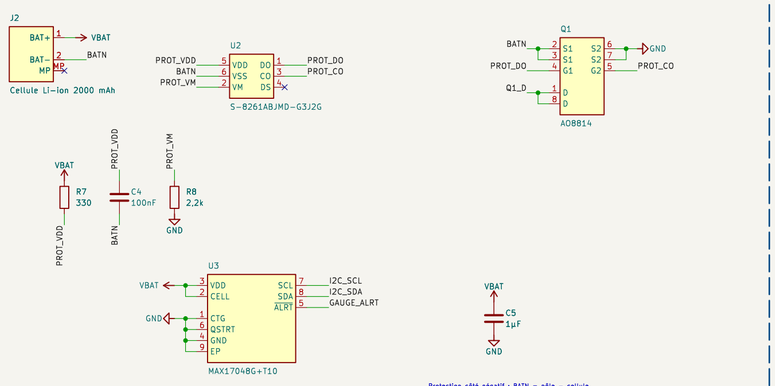
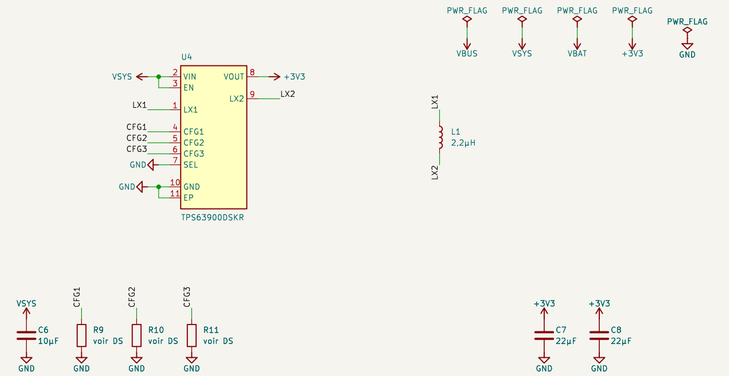
A · Entrée USB-C et chargeur Li-ion (BQ24074)



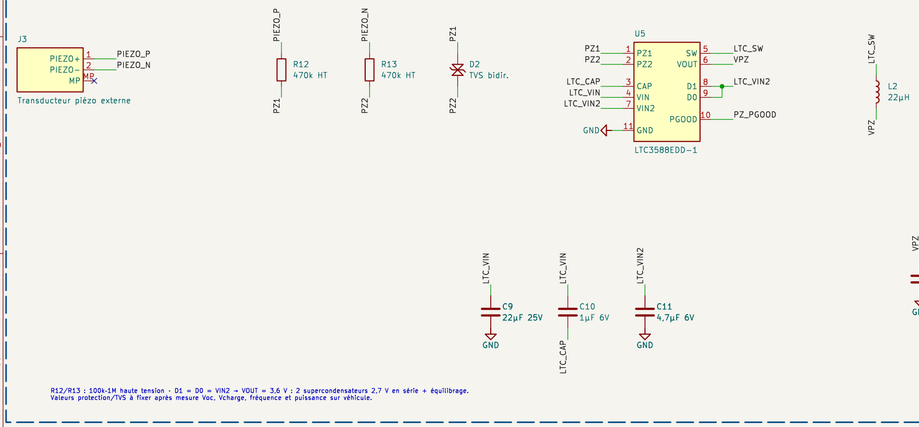
B · Batterie Li-ion 1S, protection et jauge



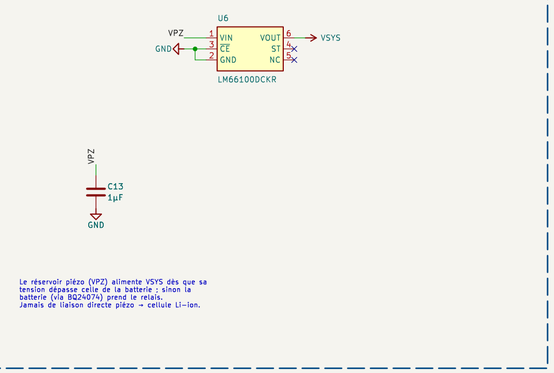
C · Régulateur buck-boost 3,3 V (TPS63900)



D · Récupération d'énergie piézoélectrique (LTC3588-1 + supercondensateur)



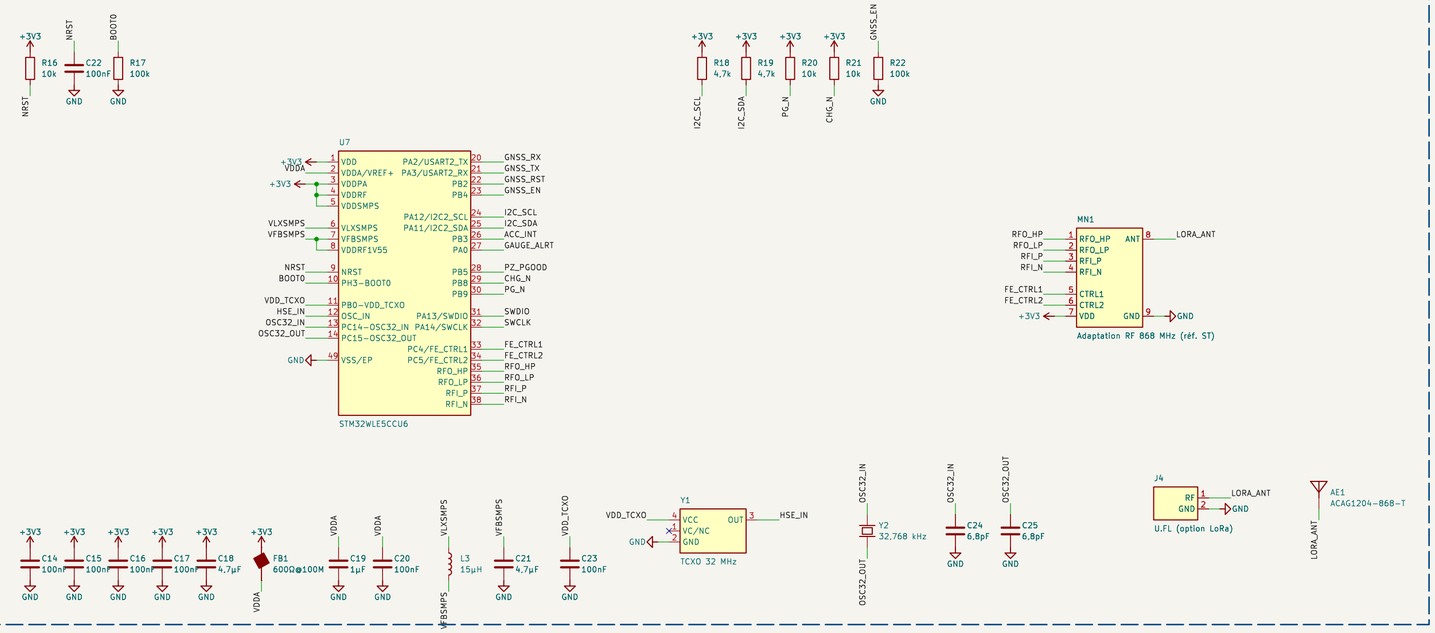
E · Combinaison des sources (diode idéale)



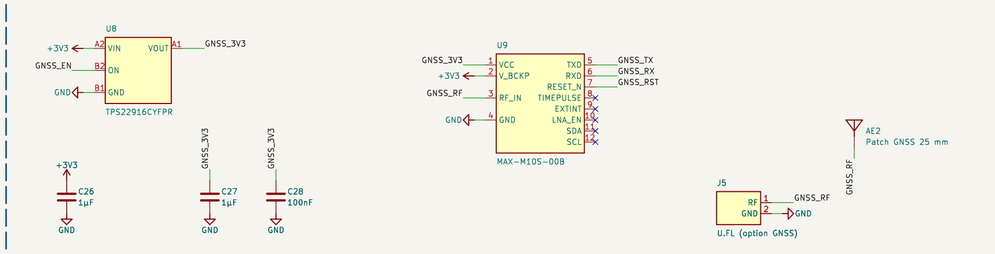
Notes de conception

1. Numéros de broches et empreintes : indicatifs. À vérifier dans les datasheets des variantes achetées avant routage (cf. §11 et §14 du rapport).
2. LoRaWAN EU868 (863-870 MHz) : vérifier la bande applicable au Maroc (ANRT).
3. Réseau RF STM32WL (MN1) : reprendre la référence ST (AN5457 / carte Nucleo-WL55JC), filtre harmonique, lignes 50 Ω, adaptation en Pi validée au VNA.
4. PCB 4 couches, plan de masse continu, Antenne LoRa en bord de carte avec keepout : antenne GNSS éloignée de la LoRa, du LTC3588 et des convertisseurs à découpage.
5. TCXO 32 MHz et quartz 32,768 kHz ajoutés : indispensables à la radio LoRa et à la RTC du heartbeat (6-12 h).
6. Séquence : veille (seul LIS2DW12 actif) → INT1 réveille le MCU → GNSS ON → fix → trame START/STOP (position, batterie, qualité GNSS) → veille.
7. GNSS_EN tiré à la masse : GNSS coupé par défaut (TPS22916).

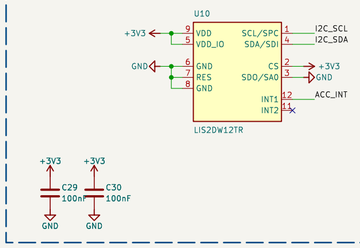
G · Microcontrôleur STM32WLE5 et radio LoRa 868 MHz



H · GNSS u-blox MAX-M10S et interrupteur d'alimentation



I · Détection de mouvement (LIS2DW12)



J · Programmation SWD

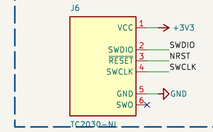


Schéma de prototype — numéros de broches et empreintes à valider sur datasheets
GNSS MAX-M10S · LoRaWAN 868 MHz (STM32WLE5) · Li-ion 1S + piézo
M. Bachir · A. E. Douimi · W. Laghbissi · N. Ezzouhri — encadrant : M. Duclos
INSA — Projet GPS Tracker 2026-2027

Sheet: /
File: keeptracker.kicad_sch

Title: Keep Tracking — Traceur GPS autonome pour deux-roues

Size: A2	Date: 2026-10-08	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.6		Id: 1/1